Reglas del juego — Limit Texas Hold'em (AgentsPoker)

Instructivo en español para estudiantes. Resume las reglas que usa el motor AgentsPoker.Core v0.3.0 (el mismo de la Arena de Unity el día del torneo y del kit `run.cmd` / `entrenar.cmd`). La referencia técnica completa está en `Kit_AgentsPoker_SDK/REGLAS.md`.

---

1. Modalidad

- Limit Texas Hold'em, mesas de 2 a 6 jugadores (6-max).
- Cada jugador recibe 2 cartas privadas (hole cards). Hay un tablero comunitario de hasta 5 cartas.
- Gana el bote quien tenga la mejor mano de 5 cartas (combinando hole cards y tablero), o quien quede solo porque el resto se retiró.

---

2. Ranking de manos (de mejor a peor)

#	Mano	Ejemplo
1	Escalera de color (Straight Flush)	A♥ K♥ Q♥ J♥ T♥
2	Póker (Four of a Kind)	9♠ 9♥ 9♦ 9♣ K♠
3	Full house	Q♠ Q♥ Q♦ 7♣ 7♥
4	Color (Flush)	A♦ J♦ 8♦ 4♦ 2♦
5	Escalera (Straight)	9♣ 8♥ 7♦ 6♠ 5♥
6	Trío (Three of a Kind)	5♠ 5♥ 5♦ A♣ K♠
7	Doble pareja (Two Pair)	J♠ J♥ 4♦ 4♣ 9♠
8	Pareja (One Pair)	T♠ T♥ A♦ 8♣ 3♥
9	Carta alta (High Card)	A♠ K♦ 9♣ 7♥ 2♠

Empate exacto de valor: se reparte el bote. El evaluador del kit (`HandEvaluator`) usa un entero: mayor = mejor; igual = empate.

2b. Palos clásicos y elementos de la Arena

Palo clásico (código)	Símbolo	`Suit`	Letra en `Card.ToString()`	Elemento en la Arena
Corazones (Hearts)	♥	`Suit.Hearts`	h (ej. Ah)	Fuego
Diamantes (Diamonds)	♦	`Suit.Diamonds`	d (ej. Td)	Agua
Tréboles (Clubs)	♣	`Suit.Clubs`	c (ej. 7c)	Tierra
Picas (Spades)	♠	`Suit.Spades`	s (ej. Ks)	Aire

Los palos no tienen jerarquía en póker, así que las reglas no cambian: el elemento es solo arte. Tu agente solo ve los palos clásicos (`Suit` / letra); nunca recibe el nombre del elemento. La notación es rango + letra: `2..9`, `T`, `J`, `Q`, `K`, `A` seguido de `c`, `d`, `h`, `s`.

3. Calles (orden de la mano)

1. Preflop — se reparte hole cards; hablan tras las ciegas.

2. Flop — 3 cartas al tablero.
3. Turn — 4.ª carta.
4. River — 5.ª carta.
5. Showdown — si quedan ≥ 2 jugadores, se comparan manos.

---

4. Ciegas, apuestas y tope

Concepto	Valor
Ciega pequeña (SB)	10
Ciega grande (BB)	20
Incremento preflop / flop	20
Incremento turn / river	40
Stack inicial (cada mesa)	10 000 (se reinicia al empezar la mesa)
Tope por calle	4 apuestas (1 bet + 3 raises). En preflop la BB cuenta como apuesta #1

Una apuesta o subida siempre lleva el compromiso al siguiente nivel de la rejilla (p. ej. 20 / 40 / 60 / 80 en preflop-flop; 40 / 80 / 120 / 160 en turn-river).

---

5. Acciones que devuelve tu agente

Tu agente solo elige una intención; el motor calcula las fichas.

Devuelves	Si no debes nada	Si debes fichas
`CALL`	CHECK	CALL (all-in si no te alcanza)
`RAISE`	BET de un incremento	RAISE de un incremento
`FOLD`	FOLD real (pierdes la mano; para pasar gratis usa `CALL`)	FOLD

Conversiones automáticas (no son errores de compilación)

Situación	Se aplica	Motivo
`RAISE` con la calle ya en 4 apuestas	CALL / CHECK	tope
`RAISE` cuando no se reabrió (solo all-in incompletos)	CALL	no reabre
`RAISE` con stack = lo que debes	CALL all-in	fichas insuficientes
`RAISE` si todos los rivales están all-in	CALL / CHECK	nadie puede responder
Valor inválido	CHECK gratis, si no FOLD	acción inválida
Excepción en `GetAction` / `OnHandEnd`	CHECK gratis, si no FOLD	castigo
Más de 1000 ms (torneo)	CHECK gratis, si no FOLD	timeout

Consulta siempre `CanRaise`, `LegalActions` o `IsLegal` antes de decidir.

---

6. Showdown: qué cartas se revelan

Al terminar la mano (callback opcional `OnHandEnd`):

- Se muestran las hole cards de todos los que llegaron al showdown (nadie puede esconderlas).
- Si ganas porque todos se retiraron ante tu apuesta, no muestras.
- Las cartas de quien hizo FOLD nunca se revelan.

Durante la mano solo ves tus 2 cartas, el tablero y la información pública (stacks, apuestas, folds, historial).

---

7. Tiempo y errores

- En torneo: 1000 ms reales por `GetAction` y por `OnHandEnd`.
- Timeout o excepción → CHECK si es gratis, si no FOLD, y se registra el error.
- La Arena de Unity (Mono) es más lenta que .NET en tu PC: deja margen.

---

8. Clasificación de una mesa (30 manos)

- Se juegan 30 manos (o hasta que queden menos de 2 jugadores con fichas).
- Stacks reinician a 10 000 al empezar cada mesa.
- Orden final:

1. Más fichas al final.
2. Empate: se mira el stack tras la mano anterior, y así hacia atrás; la primera diferencia decide (quien tuvo más fichas más recientemente queda arriba → "quebrar más tarde" también ayuda).
3. Si siempre fueron iguales: asiento más bajo.

- Avanzan los top N de la mesa (típicamente 3; siempre se elimina al menos uno).

---

9. Formato del torneo (bracket)

- Mesas de 2–6. Con ≤ 6 agentes hay 1 mesa; si no, `ceil(n/6)` mesas balanceadas (tamaños que difieren como máximo en 1).
- Sorteo al azar en la ronda 1.
- Siguiente ronda: clasificados intercalados por puesto (todos los 1.º, luego los 2.º, …) y repartidos en mesas nuevas; stacks otra vez a 10 000.
- Mesa final cuando quedan ≤ 6. Puede jugar el Jefe Final "Archimago" (agente builtin `Heuristic` / `SimpleHeuristicAgent`).
- Cada mesa crea una instancia nueva de tu agente: lo aprendido con `OnHandEnd` solo dura esa mesa.

El organizador puede ajustar manos por mesa, clasificados y si juega el Jefe. `run.cmd tournament` simula este formato.

---

10. Dónde profundizar

Tema	Documento
Instalar y usar el kit	`Kit_AgentsPoker_SDK/LEEME.md`
API, técnicas, entrega del `.cs`	`Kit_AgentsPoker_SDK/GUIA_AGENTES.md`
Detalle fino (all-in, botes laterales)	`Kit_AgentsPoker_SDK/REGLAS.md`
Qué entregar en el curso	`INSTRUCTIVO_ENTREGAS.md` / `.pdf`